NEXUS LEARNING ACADEMY

TEACHER'S COMPANION

MATERI 29 | KELAS XII

Investasi dan Pinjaman

Panduan terpisah untuk pengajar: peta slide, cara menjelaskan, pembahasan, miskonsepsi, strategi kelompok, dan asesmen.

Fokus pembelajaran	Investasi dan Pinjaman
Jumlah slide	19
Sumber utama	Mini Book NLA Materi 29
Status rujukan	DAFTAR ISI BUKU RESMI REVISI 2025 SUDAH DICOCCOKKAN

Catatan ketelitian sumber

Judul, enam submateri, urutan, dan halaman dicocokkan dengan Buku Siswa Kelas XII edisi revisi 2025 Bab 2 halaman 35-80.

Dokumen ini membantu pengajar membawakan presentasi. Untuk topik Kelas XI, jangan menyebut nomor halaman/urutan subbab sebagai kutipan resmi sebelum PDF edisi revisi 2024 diperiksa. Untuk Kelas XII, daftar bab dan halaman telah dicocokkan dengan buku edisi revisi 2025.

1. Tujuan, prasyarat, dan peta presentasi

Tujuan pembelajaran

• Membedakan bunga tunggal dan majemuk serta menghitung nilai akhir.

• Memodelkan investasi anuitas biasa dan anuitas terutang melalui nilai sekarang dan masa depan.

• Menganalisis pinjaman majemuk serta membagi pembayaran anuitas menjadi bunga dan angsuran pokok.

• Menganalisis pengaruh suku bunga dan banyak periode pada investasi/pinjaman.

Prasyarat yang perlu diperiksa

Persen/desimal, barisan geometri, pangkat, substitusi, membaca tabel periode.

Peta nomor slide

Slide / bagian	Fokus	Arahan singkat
1	Sampul	Perkenalkan topik dan hubungkan dengan pengalaman siswa.
2	Tujuan pembelajaran	Hubungkan setiap tujuan dengan pertanyaan pemantik dan cek pemahaman.
3	Peta materi	Tampilkan alur dan prasyarat; jangan ajarkan seluruh cabang sekaligus.
4	A. Suku bunga tunggal	i adalah per-periode dalam desimal; samakan n dengan periode bunga.
5	B. Investasi bunga majemuk	Bunga berikutnya bukan hanya dari modal awal; saldo sebelumnya menjadi dasar.
6	C. Investasi anuitas	Pastikan apakah setoran dilakukan pada awal atau akhir periode.
7	D. Pinjaman bunga majemuk	Beri label saldo awal periode, bunga, pembayaran, dan saldo akhir.
8	E. Pinjaman dengan anuitas	Anuitas tetap tidak berarti komponen bunga dan pokok juga tetap.
9	F. Pengaruh parameter	Produk nyata dapat memasukkan biaya administrasi, pajak, premi, atau biaya lain yang tidak ada pada model dasar.
10	Ringkasan rumus	Gunakan sebagai papan keputusan; minta siswa menyebut alasan memilih rumus.
11	Contoh terpandu 1: soal	Minta siswa menandai informasi, tujuan soal, dan pilihan rumus sebelum menghitung.
12	Pembahasan contoh 1	Minta siswa menjelaskan mengapa setiap langkah sah dan bagaimana hasil ditafsirkan.
13	Contoh terpandu 2: soal	Minta siswa menandai informasi, tujuan soal, dan pilihan rumus sebelum menghitung.
14	Pembahasan contoh 2	Minta siswa menjelaskan mengapa setiap langkah sah dan bagaimana hasil ditafsirkan.
15	Quick Check	Gunakan sebagai asesmen formatif; minta siswa menuliskan alasan, bukan hanya angka.
16	Jawaban Quick Check	Bahas kesalahan umum tanpa mempermalukan siswa; kaitkan kembali ke tujuan pembelajaran.
17	Group Challenge	Bagi peran; minta seluruh anggota memberi kontribusi dan memaparkan alasan.
18	Review	Gunakan satu kalimat per submateri untuk meminta siswa merangkum ide utama.
19	Sumber dan batas verifikasi	Kelas XII: Buku Siswa edisi revisi 2025, Bab 2 halaman 35-80, ISBN 978-634-00-3118-8; keenam submateri dicocokkan dengan daftar isi resmi. Mini Book menyebut alokasi panduan 24 JP.

2. Cara menjelaskan konsep inti

Gunakan urutan: makna → representasi → aturan/rumus → contoh → interpretasi. Minta siswa menyebutkan arti simbol sebelum substitusi angka.

A. Suku bunga tunggal

Bunga dihitung dari pokok awal yang sama tiap periode. Nilai bunga berbanding lurus dengan modal, tingkat bunga, dan jumlah periode.

Pegangan rumus: $I = M \cdot i \cdot n$; $FV = M(1 + in)$.

Kalimat pengajar: i adalah per-periode dalam desimal; samakan n dengan periode bunga.

B. Investasi bunga majemuk

Bunga periode berikut dihitung dari saldo yang sudah bertambah bunga. Saldo tumbuh mengikuti faktor pengali tetap.

Pegangan rumus: $FV = PV(1 + i)^n$.

Kalimat pengajar: Bunga berikutnya bukan hanya dari modal awal; saldo sebelumnya menjadi dasar.

C. Investasi anuitas

Setoran sama pada interval teratur. Anuitas biasa dibayar akhir periode; anuitas terutang awal periode. Setoran awal tumbuh satu periode lebih lama.

Pegangan rumus: FV biasa $= A[(1 + i)^n - 1]/i$; PV biasa $= A[1 - (1 + i)^{-n}]/i$. Anuitas terutang = hasil biasa$x(1 + i)$.

Kalimat pengajar: Pastikan apakah setoran dilakukan pada awal atau akhir periode.

3. Pendalaman dan kalimat pengajar

D. Pinjaman bunga majemuk

Jika belum ada pembayaran, saldo pinjaman mengikuti faktor (1+i)^n. Jika pokok dibayar, bunga periode berikut dihitung dari saldo yang tersisa.

Pegangan rumus: Saldo tanpa pembayaran = M(1+i)^n.

Kalimat pengajar: Beri label saldo awal periode, bunga, pembayaran, dan saldo akhir.

E. Pinjaman dengan anuitas

Pembayaran berkala tetap terdiri atas bunga dan angsuran pokok. Bunga dihitung dari saldo awal; angsuran pokok adalah sisa pembayaran setelah bunga; saldo baru menjadi dasar periode berikut.

Pegangan rumus: Anuitas A = angsuran pokok + bunga; bunga_k=saldo_awalxi; pokok=A−bunga; saldo_akhir=saldo_awal−pokok.

Kalimat pengajar: Anuitas tetap tidak berarti komponen bunga dan pokok juga tetap.

F. Pengaruh parameter

Suku bunga dan periode pembayaran memengaruhi nilai akhir, total bunga, dan pembayaran tiap periode. Perbandingan yang adil mensyaratkan frekuensi bunga dan periode sebanding.

Pegangan rumus: Bandingkan skenario dengan satu parameter berubah, lainnya tetap (ceteris paribus).

Kalimat pengajar: Produk nyata dapat memasukkan biaya administrasi, pajak, premi, atau biaya lain yang tidak ada pada model dasar.

Analogi yang mudah disampaikan

Anuitas pinjaman seperti satu paket pembayaran bulanan. Bagian “biaya memakai uang” adalah bunga; sisanya mengurangi utang. Ketika utang mengecil, bunga cenderung turun sehingga bagian pokok meningkat.

4. Pembahasan contoh dan strategi penghitungan

Contoh 1. Nilai masa depan investasi majemuk

Soal: Investasi Rp10.000.000 dengan bunga majemuk 5% per tahun selama 3 tahun. Berapa nilai akhirnya?

Langkah 1. PV=10.000.000; i=0,05 per tahun; n=3 tahun.

Langkah 2. Gunakan FV=PV(1+i)^n.

Langkah 3. FV=10.000.000(1,05)^3=10.000.000x1,157625.

Langkah 4. FV=Rp11.576.250; kenaikan dari modal awal Rp1.576.250.

Hasil/interpretasi: Nilai akhir model Rp11.576.250, dengan asumsi suku bunga tetap dan tanpa biaya tambahan.

Contoh 2. Membagi anuitas pinjaman menjadi bunga dan pokok

Soal: Pinjaman awal Rp10.000.000, pembayaran Rp2.000.000 per bulan, bunga 1% per bulan. Tentukan bunga, pokok, dan saldo setelah dua pembayaran.

Langkah 1. Periode 1: bunga=1%x10.000.000=100.000; pokok=2.000.000−100.000=1.900.000; saldo=8.100.000.

Langkah 2. Periode 2: bunga=1%x8.100.000=81.000; pokok=2.000.000−81.000=1.919.000.

Langkah 3. Saldo setelah periode 2=8.100.000−1.919.000=6.181.000.

Langkah 4. Pembayaran tetap 2 juta, bunga turun dan porsi pokok naik.

Hasil/interpretasi: Sisa pinjaman setelah dua pembayaran Rp6.181.000. Komposisi anuitas berubah meski nominal pembayaran tetap.

5. Tips, trik, dan miskonsepsi

Tips & tricks untuk pengajar

• Ubah persen ke desimal dan samakan periode bunga dengan periode setoran/pembayaran.

• Sebutkan apakah pembayaran di awal atau akhir periode sebelum memilih rumus anuitas.

• Pada pinjaman anuitas, hitung bunga dari saldo awal dulu; baru kurangi dari pembayaran untuk mendapat pokok.

• Buat tabel amortisasi agar saldo tidak tertukar.

• Untuk analisis parameter, ubah satu variabel pada satu waktu.

Miskonsepsi dan respons pengajar

• Memakai tingkat bunga tahunan untuk periode bulanan tanpa konversi. Koreksi: ubah ke per-periode yang sama.

• Menganggap bunga majemuk selalu dihitung dari modal awal. Koreksi: gunakan saldo terbaru.

• Tertukar anuitas biasa/terutang. Koreksi: tandai waktu pembayaran.

• Menganggap anuitas tetap berarti bunga dan pokok tetap. Koreksi: tabel dua periode menunjukkan komposisi berubah.

• Mengabaikan biaya/pajak pada konteks nyata. Koreksi: sebutkan asumsi model.

6. Strategi kelompok dan asesmen

Tantangan kelompok

Setiap kelompok menganalisis satu skema investasi atau pinjaman hipotetis. Buat tabel periode berisi saldo awal, bunga, setoran/pembayaran, angsuran pokok, saldo akhir. Bandingkan dua skenario dengan hanya satu parameter berbeda (misalnya bunga atau tenor). Nyatakan asumsi secara eksplisit; jangan menyebut simulasi sebagai rekomendasi produk keuangan.

Asesmen formatif / exit ticket

Exit ticket 1: PV 2 juta, i=10% per tahun, n=2: FV=2.420.000.

Exit ticket 2: Anuitas biasa 100.000, i=1%, n=2. FV=100.000[(1,01)^2−1]/0,01=201.000.

Exit ticket 3: Saldo pinjaman 5 juta, i=2% per bulan: bunga 100.000.

Exit ticket 4: Pembayaran 700.000 dan bunga 100.000: angsuran pokok 600.000.

Diferensiasi

Dukungan: sediakan kerangka tabel/diagram, tandai data yang diketahui, dan berikan langkah pertama. **Standar:** siswa menyelesaikan contoh serupa dengan alasan. **Pengayaan:** minta siswa membandingkan dua metode, mengkritisi asumsi, atau membuat soal konteks baru.

7. Penutup, refleksi, dan sumber

Refleksi pengajar

Sebelum mengakhiri sesi, periksa apakah siswa dapat menjelaskan konsep dengan bahasanya sendiri, memilih representasi/rumus dengan alasan, menyelesaikan contoh tanpa meniru langkah secara mekanis, serta memeriksa kewajaran hasil.

Checklist sebelum kelas

☐ Saya telah menguasai makna simbol dan syarat penggunaan rumus.

☐ Contoh di slide dapat saya jelaskan langkah demi langkah.

☐ Saya telah menyiapkan pertanyaan pemantik dan aktivitas kelompok.

☐ Saya telah memeriksa jawaban Quick Check dan exit ticket.

☐ Saya memahami status verifikasi sumber untuk materi ini.

Sumber belajar

Mini Book NLA Matematika Kelas XII Materi 29 - Investasi dan Pinjaman, repositori GitHub Nexus Learning Academy.

Kelas XII: Buku Siswa edisi revisi 2025, Bab 2 halaman 35-80, ISBN 978-634-00-3118-8; keenam submateri dicocokkan dengan daftar isi resmi. Mini Book menyebut alokasi panduan 24 JP.

Untuk kelas XII: Buku Siswa Matematika untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XII (Edisi Revisi), Pusat Perbukuan, 2025, ISBN 978-634-00-3118-8; Buku Panduan Guru ISBN 978-634-00-3116-4. Untuk kelas XI: identitas Buku Siswa revisi 2024 ISBN 978-623-388-328-3 dan Panduan Guru ISBN 978-623-388-330-6; perlu pencocokan lanjutan terhadap salinan penuh sebelum menyebut halaman atau urutan resmi.

Catatan penggunaan: uraian, analogi, dan aktivitas pada panduan ini ditulis ulang untuk NLA, bukan reproduksi halaman buku pemerintah.